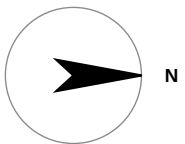
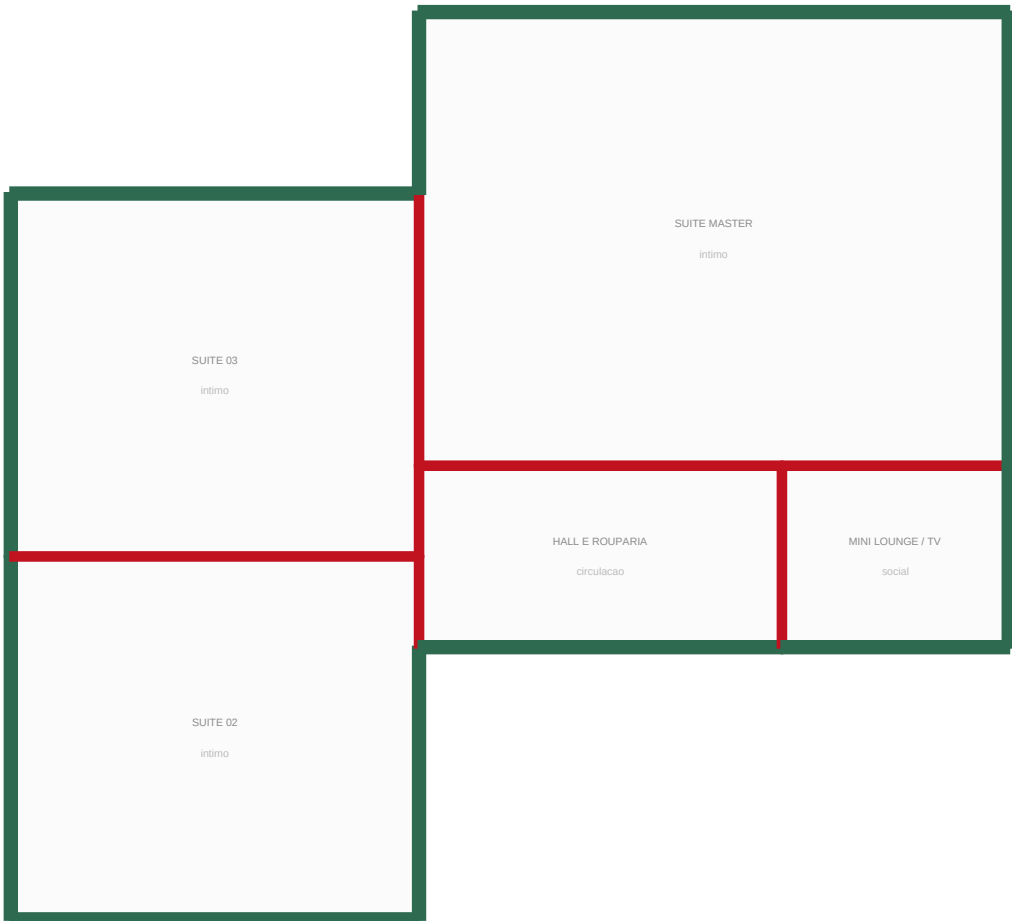


FAMILIAS DE VEDACAO — COMPOSICAO POR EXIGENCIA

| COD  | FAMILIA                             | REG | REV | AREA-NO | INDICE | ONDE SE APLICA                                       |
|------|-------------------------------------|-----|-----|---------|--------|------------------------------------------------------|
| PS-1 | Família estereó tipica              | 100 | 40  | 107.00  | 1.12   | Ativa em áreas internas, sem motor                   |
| PS-1 | Família hidrolicia interna          | 100 | 40  | 30.50   | 1.00   | apenas onde passa proximo do eixo (DISE-na-ha fora)  |
| PS-1 | Família acustica                    | 100 | 40  | 70.00   | 1.35   | interna e fora de tudo, social e servico, estereo do |
| PS-2 | Família acustica de alto desempenho | 100 | 56  | 7.80    | 1.02   | EXCLUSIVAMENTE a parede entre a direita e a esquerda |
| PS-1 | Obscuro interno simples             | 100 | 41  | 20.30   | 1.00   | dentro de zonas homogeneas (parede com servico, nada |
|      | TOTAL                               |     |     | 405.56  |        |                                                      |



**TERREO**



**SUPERIOR**

PE-1 — cimentícia 10 + XPS 20 (ISO stīg) + montante 90 c/ la 50 + gesso 12,5 + acabament

O ISO strip contínuo e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-úmido. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.

P14-1 — gesso RJ 12,5 + montante 90 c/la 50 = gesso 12,5 + reforço para laucar

A espessura de 150 mm existe para acomodar o tubo DN100. Usar 150 onde não há pressão e desperdício de área útil.

PA-1 — cupla chiapa 12,5 + montante 48 c/ la 48 = cupla chiapa 12,5

Dupla chapa e o único ganho acústico barato: +5 dB por chapa adicional. Decupla-se a massa sem mudar a espessura modular.

PA-2 — dupla chapa 12,5 + perfis resilientes + montante 70 c/la 50 + dupla chapa 12,

O perfil resiliente desacopla a chapa do montante e acrescenta 7 a 9 dB sobre a Fw-L, dentro da mesma espessura de 150 mm. Uma serra a 105 dB(A) chega ao estar em cerca de 49 dB(A); no sentido inverso, a TV a 70 dB(A) chega a oficina em 14 dB(A) — inaudível. É a única parede da casa que recebe este tratamento.

PK-1 — gesso 12,5 + montante 70 ci la 50 + gesso 12,5

Rw 41 d3 já supera o mínimo da NBR 15575-3 entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

## POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK E LONGO

Ganho energético:  $dU = 0,356 \text{ W/m}^2\text{K}$  sobre  $328 \text{ m}^2 \rightarrow 657 \text{ kWh/ano}$ , payback de 18 anos (H)

Isolado, o argumento energético NAO sustenta o investimento

O argumento é outro: em clima quente-úmido com ar-condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o

aco, encharcando a la, sem sinal visível ate a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-úmido). Um material, duas funções. Precisa ser CONTÍNUO: aplica

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra

## NOTAS

- Duas famílias dimensionais (150 e 200 mm), quatro composições.

- Nenhum eixo, vao ou cola muda: varia só o conteúdo dentro da espessura

- A cor indica a exigência do local, não a espessura

## PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SU16 TARUMA (H)

## PROJETO ARQUITETÔNICO

### MAPA DE FAMILIAS DE VEDACAO

|                                                                                                       |                                                                               |                                                                                                |                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>BASE GEOMETRICA</p> <p>Lista Consolidada</p> <p>pos #32 (prevalent)</p> <p>UNIDADE MESTRE: 04h</p> | <p>ESCALA</p> <p><b>1:100</b></p> <p>FORMATO A1</p> <p>MALHA: 600/000/700</p> | <p>DESSAIO</p> <p>ESTUDO PRELIMINAR R53</p> <p>NAO LIBERADO PARA OBRA</p> <p>SEM ART / RPT</p> | <p>FRANCA</p> <p><b>12</b></p> <p>de 40 REV R53</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|